TFTP 搭建手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿： 参考阿尔法 6ULL 开发板【正点原子】I.MX6U 网络环境 TFTP&NFS 搭建手册	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.07.03

目录

前言 5
第一章 TFTP 环境搭建 7
1.1 TFTP 简介 8
1.2 搭建 TFTP 8
1.2.1 安装和配置 xinetd 8
1.2.2 创建 TFTP 工作目录 9
1.2.3 tftp-hpa 和 tftpd-hpa 服务程序 9
1.3 网络环境 11
1.4 TFTP 传输文件测试 11

前言

本文档基于正点原子 IMX6ULL 驱动开发指南摘出，方便用户使用 TFTP。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 TFTP 环境搭建

本章来搭建 TFTP 服务器，及其使用。

1.1 TFTP 简介

TFTP（Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议）是 TCP/IP 协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。我们可以使用 TFTP 来加载内核 zImage、设备树和其他较小的文件到开发板 DDR 上，从而实现网络挂载。

1.2 搭建 TFTP

1.2.1 安装和配置 xinetd

执行以下指令，安装 xinetd。

```
sudo apt-get install xinetd
```

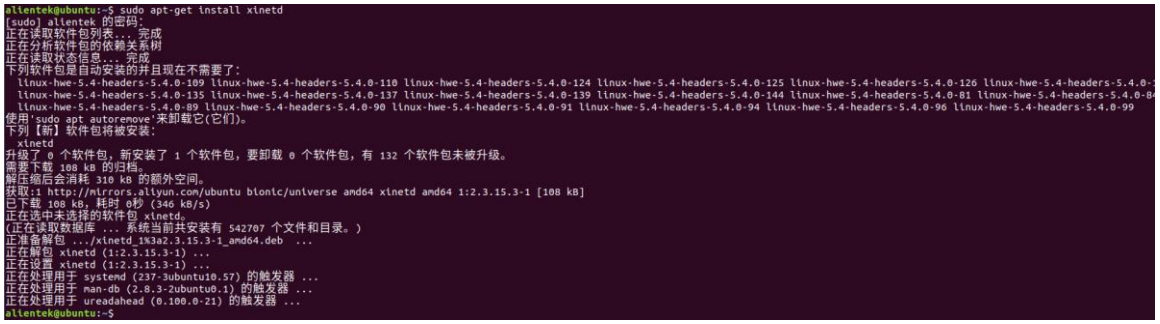


图 1.2-1

查询/etc/下是否存在 xinetd.conf 文件，没有的话则自己新建一个。已经有 xinetd.conf 文件可以跳到 2.2.2 小节。

```
ls /etc/xinetd.conf
```

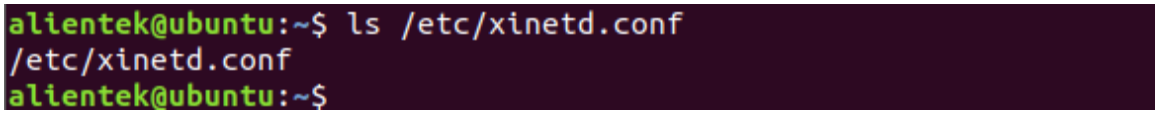


图 1.2-2 查询 xinetd.conf 文件

这里已经查到有 xinetd.conf 文件，如果没有，就执行以下指令创建一个 xinetd.conf 文件。

```
sudo vi /etc/xinetd.conf
```

创建出来的文件是空白的，修改 xinetd.conf 文件内容如下：

```
# Simple configuration file for xinetd
#
# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/
defaults
{
# Please note that you need a log_type line to be able to use log_on_success
# and log_on_failure. The default is the following :
# log_type = SYSLOG daemon info
}
includedir /etc/xinetd.d
```

```
# Simple configuration file for xinetd
#
# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/

defaults
{

# Please note that you need a log_type line to be able to use log_on_success
# and log_on_failure. The default is the following :
# log_type = SYSLOG daemon info

}

includedir /etc/xinetd.d
```

图 1.2-3 xinetd.conf 内容

1.2.2 创建 TFTP 工作目录

新建 TFTP 目录，这里建立在/home/alientek/linux 目录下，目录名为 tftp。将 tftp 目录赋予可读可写可执行权限。注：红色部分请根据自己的目录进行修改。

```
mkdir -p /home/alientek/linux/tftpboot
chmod 777 /home/alientek/linux/tftpboot/
cd /home/alientek/linux/
ls
```

```
alientek@ubuntu:~$ mkdir -p /home/alientek/linux/tftpboot
alientek@ubuntu:~$ chmod 777 /home/alientek/linux/tftpboot/
alientek@ubuntu:~$ cd /home/alientek/linux/
alientek@ubuntu:~/linux$ ls
tftpboot
alientek@ubuntu:~/linux$
```

图 1.2-4 创建 tftpboot 目录并赋予权限

1.2.3 tftp-hpa 和 tftpd-hpa 服务程序

执行以下程序安装 tftp-hpa 和 tftpd-hpa 服务程序

```
sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa
```

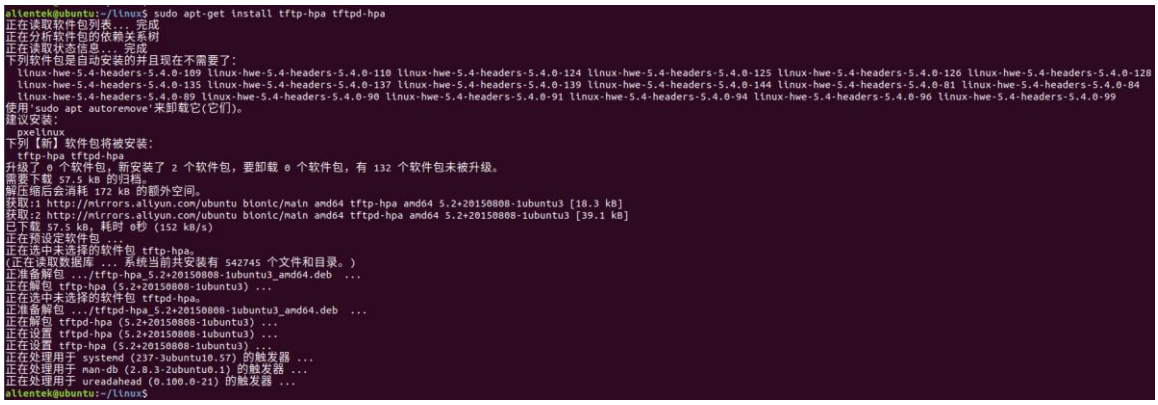


图 1.2-5 安装 tftp-hpa 和 tftpd-hpa

执行以下指令打开 tftpd-hpa 配置文件，修改 tftp 目录为上面创建的 TFTP 服务器工作目录。

```
sudo vi /etc/default/tftpd-hpa
```

```
# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/home/alientek/linux/tftpboot"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="-l -c -s"
```

图 1.2-6 修改 tftpd-hpa

执行以下指令创建/etc/ xinetd.d/tftp 文件，配置/etc/ xinetd.d/tftp 文件，将 tftp 路径设置为自己的 tftp 路径。（如果没有 xinetd.d 这个目录，可以自己手动创建）

```
sudo vi /etc/xinetd.d/tftp -p
```

在/etc/xinetd.d/tftp 这个文件中添加如下内容，其中红色部分路径根据自己的实际情况修改。

```
server tftp
        {
          socket_type = dgram
          wait = yes
          disable = no
          user = root
          protocol = udp
          server = /usr/sbin/in.tftpd
          server_args = -s    /home/alientek/linux/tftpboot -c
          #log_on_success += PID HOST DURATION
          #log_on_failure += HOST
          per_source = 11
          cps =100 2
          flags =IPv4
        }
```

```
server tftp
        {
          socket_type = dgram
          wait = yes
          disable = no
          user = root
          protocol = udp
          server = /usr/sbin/in.tftpd
          server_args = -s  /home/alientek/linux/tftpboot -c
          #log_on_success += PID HOST DURATION
          #log_on_failure += HOST
          per_source = 11
          cps =100 2
          flags =IPv4
        }
```

图 1.2-7 修改/etc/xinetd.d/tftp

重启 tftpd-hpa。

```
sudo service tftpd-hpa restart
```

重启 xinetd 服务。

```
sudo service xinetd restart
```

```
alientek@ubuntu:~/linux$ sudo vi /etc/xinetd.d/tftp -p
alientek@ubuntu:~/linux$ sudo service tftpd-hpa restart
alientek@ubuntu:~/linux$ sudo service xinetd restart
alientek@ubuntu:~/linux$
```

图 1.2-8 重启 tftpd-hpa 和 xinetd

1.3 网络环境

确保网络环境正常，Ubuntu、Windows 和开发板能相互 ping 通。这里需要 ping 通基础，如果用户没有基础，请看用户手册目录下的【正点原子】Linux 网络环境搭建手册文档。

这里结合自己的网络配置来验证，笔者这里为：

Linux 开发板 IP：192.168.6.4

Ubuntu 虚拟机 IP：192.168.6.152

1.4 TFTP 传输文件测试

在/home/alientek/linux/tftpboot 目录下创建一个 test.c 文件，在里面直接写入 hello alientek!

```
cd tftpboot/
vi test.c
cat test.c
```

```
alientek@ubuntu:~/linux$ cd tftpboot/
alientek@ubuntu:~/linux/tftpboot$ vi test.c
alientek@ubuntu:~/linux/tftpboot$ cat test.c
hello alientek!
alientek@ubuntu:~/linux/tftpboot$
```

图 1.4-1 test.c 文件

在开发板文件系统执行以下指令设置开发板 IP，将 Ubuntu 虚拟机（192.168.6.152）TFTP 工作目录下的 test.c 文件拷贝到开发板中。

```
tftp -g -r test.c 192.168.6.152
cat test.c
```

```
[root@正点原子Linux开发板 ~]#tftp -g -r test.c 192.168.6.152
[root@正点原子Linux开发板 ~]#ls
test.c
[root@正点原子Linux开发板 ~]#cat test.c
hello alientek!
[root@正点原子Linux开发板 ~]#
```

图 1.4-2 测试 TFTP

可以看到 test.c 成功传输到开发板上，TFTP 服务器搭建成功。